第4讲：带余数的除法

一、课前热身

1 请计算下面的题目。

①

48×3＝□

$$\begin{array}{r} \square\,\square \\ \times \qquad \square \\ \hline \end{array}$$

②

26×4＝□

$$\begin{array}{r} \square\,\square \\ \times \qquad \square \\ \hline \end{array}$$

2 请计算下面的题目。

①

237 × 3 ＝□

$$\begin{array}{r} 2\ \ 3\ \ 7 \\ \times \qquad\quad 3 \\ \hline \square\,\square\,\square \end{array}$$

②

352 × 6 ＝□

$$\begin{array}{r} 3\ \ 5\ \ 2 \\ \times \qquad\quad 6 \\ \hline \square\,\square\,\square\,\square \end{array}$$

3 请计算下面的题目。

$703 \times 6 = \square$

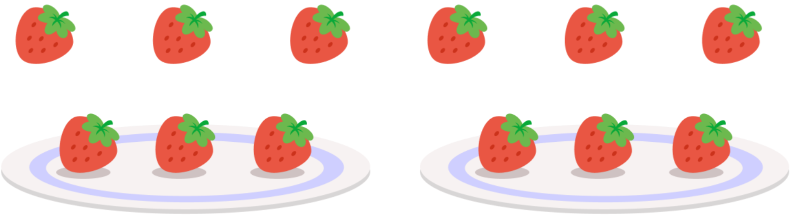
$$\begin{array}{r} 7\quad 0\quad 3 \\ \times \qquad\quad 6 \\ \hline \square\,\square\,\square\,\square \end{array}$$

铺垫

4 博士准备了很多草莓，请你帮他分一分并列出算式吧．

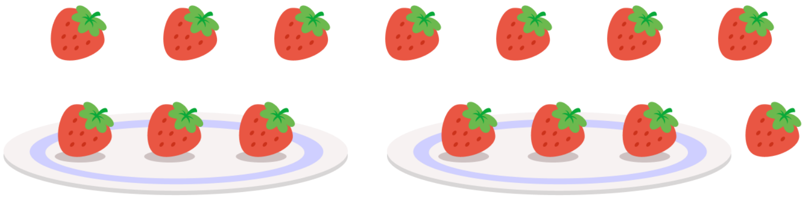
如果每个盘子放3颗草莓，最多能放几盘？

（1）



6÷3 = 2（盘）

（2）

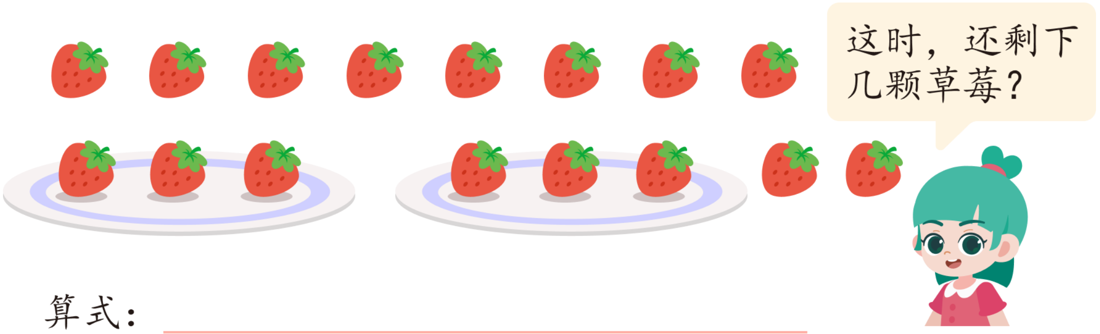


剩下的1颗草莓应该填在哪里？

□ ÷ □ = □（盘）……□（颗）

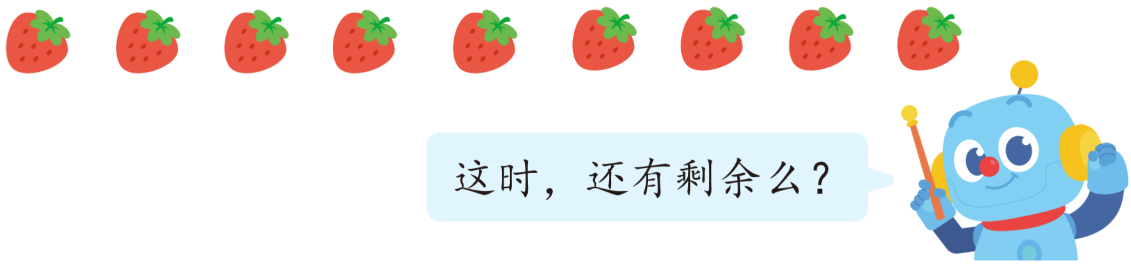
被除数　除数　商　（　　）

（3）



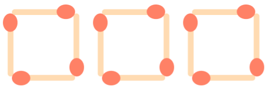
算式：________________

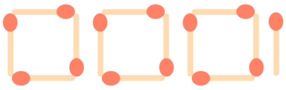
（4）

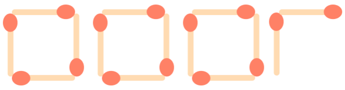


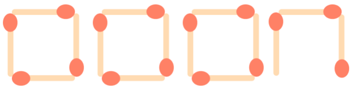
二、新知探索

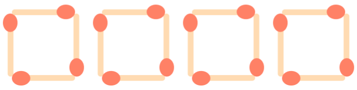
⑤ 用火柴棒摆□，最多可以摆几个单独的□？多余了几根火柴棒？填一填，然后说一说你的发现吧！

12根  □ = □（个）

13根  □ = □（个）……□（根）

14根  □ = □（个）……□（根）

15根  □ = □（个）……□（根）

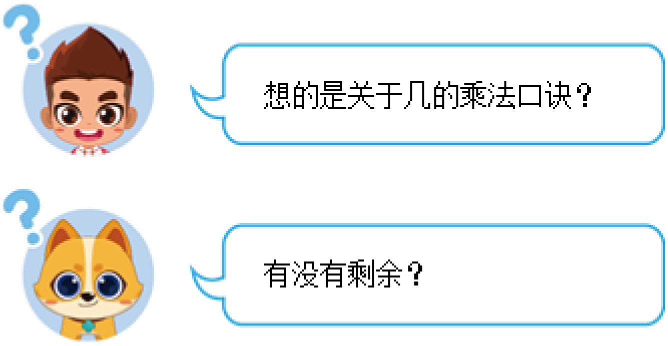
16根  □ = □（个）

我发现，余数都比除数□。

6 计算下列各题．

27 ÷ 7 =　　38 ÷ 6 =　　22 ÷ 5 =　　53 ÷ 8 =

35 ÷ 8 =　　45 ÷ 7 =　　46 ÷ 9 =　　66 ÷ 8 =


想的是关于几的乘法口诀？
有没有剩余？

7 在下面的（　）里填上适当的数．

(1)　(　　) ÷3 = 2······1

(2)　(　　) ÷2 = 4······1

(3)　(　　) ÷9 = 2······6

(4)　30÷ (　　) = 4······2

(5)　25÷ (　　) = 6······1

(6)　47÷ (　　) = 9······2

8 按要求在（　）里填上合适的数．

(1)　下面（　）里最小能填多少．

① (　) ÷ (　) = 3······4

② (　) ÷ (　) = 5······8

(2)　下面（　）里最大能填多少．

① (　) ÷ 8 = 7······(　)

② (　) ÷ 5 = 9······(　)

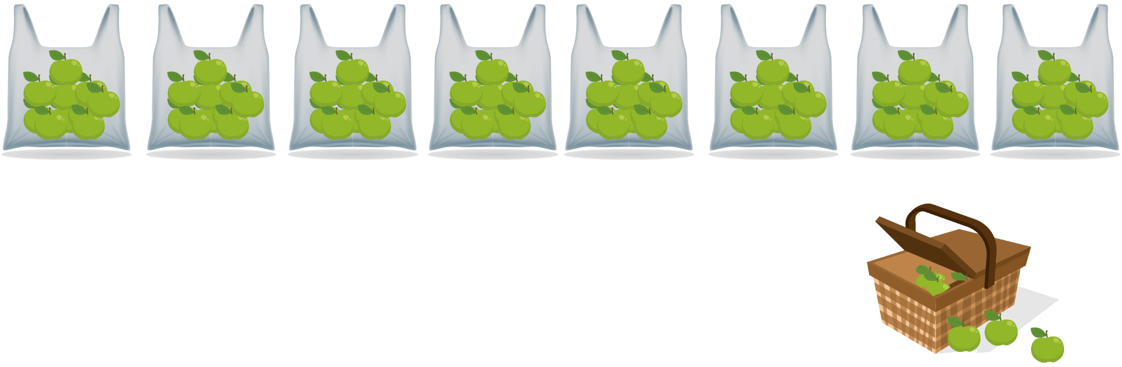
【来源：2024年袋鼠数学小高年级竞赛真题】

9

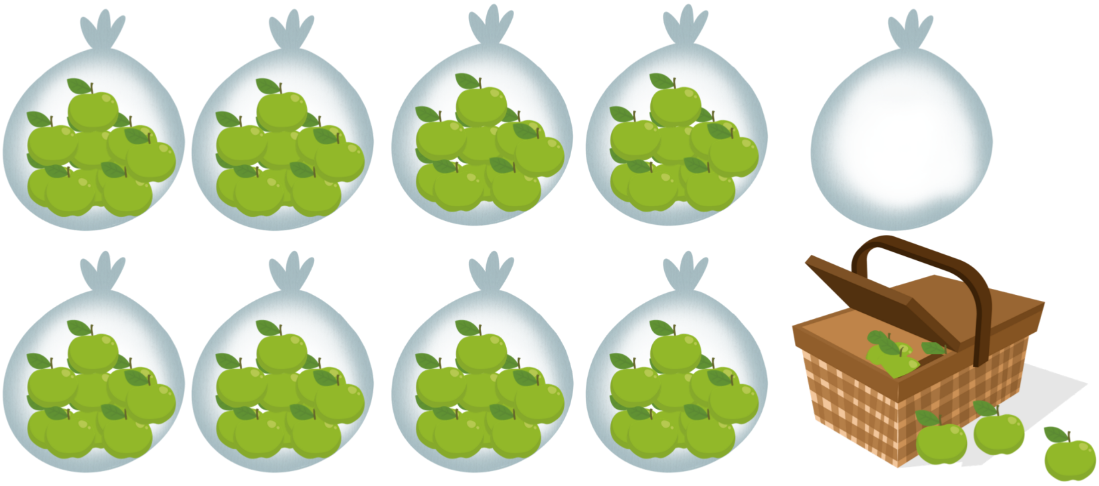
祖母有一些糖果。她决定把糖果分给她的孙子们，让每个孙子都可以有一个装有相同数量糖果的袋子。她在每个袋子里放了尽可能多的糖果，当她放完后，发现每个袋子里有20颗糖果，并且还剩下12颗糖果没分完。请问祖母原来至少有多少颗糖果？（　）

A. 52　　B. 232　　C. 272　　D. 411　　E. 432

10 （1）艾迪把一些青苹果平均地装到8个袋子中，每袋装了9个后，剩下的青苹果不够分了，那么艾迪一共可能有多少个青苹果？



（2）艾迪把一些青苹果装到袋子里，每9个青苹果装一袋，装了8袋后，剩下的青苹果不够装一袋，那么艾迪一共可能有多少个青苹果？



【来源：2025年希望杯三年级真题】

11 在大于30的数中，有一些数除以7的商和余数相同，这些数共有 ______ 个。

三、挑战题

12 一根绳子长41米，用来做每根6米长的跳绳，这根绳子最多可以做多少根跳绳？还会剩下多少米？

13 有37人去划船，每条船最多坐5名乘客，租一条船需要9元，他们最少要租几条船？最少花多少元租船？

租 船 处
限乘5人。
我们有37人。

14 桑博士给全班38名同学每人买一根跳绳，体育用品超市正在进行促销活动“买三赠一”，请问桑博士最少需要付多少根跳绳的钱?

15 文具店开展促销活动，橡皮每块6元，买3块送1块，买5块送2块。班主任老师要为班里的46名同学买橡皮，每人一块，最少要花多少元？

四、拓展题

16 毛毛有一些饼干要分给幼儿园的小朋友，如果平均分给3个小朋友，还多2块，如果平均分给5个小朋友，还多2块，那么毛毛至少有多少块饼干？（每个小朋友至少分到1块饼干）

17 一盒山楂（每盒数量大于1粒且在20粒以内），3粒3粒地数，多1粒；4粒4粒地数，也多1粒．这盒山楂一共有多少粒？

18 有两个运算符号“◯”和“△”，这两个运算符号可以使下面的算式成立：

15 ◯ 3 ＝ 0，16 ◯ 5 ＝ 1，20 ◯ 6 ＝ 2，17 ◯ 7 ＝ 3；

14△3 = 4，15△2 = 7，26△4 = 6，35△9 = 3；

如果两个符号同时出现，按照从左到右的顺序计算，请你按照这个运算顺序，计算：

(1) 48 ○ 9△2 = ______ .

(2) 91△3△2 ○ 4 = ______ .

⑲ 有两个运算符号“∵”和“★”，这两个运算符号可以使下面的算式成立：

10∵2 = 5，11∵2 = 6，10∵3 = 4，11∵3 = 5，12∵3 = 4；

9★3 = 27，4★5 = 20，6★7 = 42，9★9 = 81；

如果两个符号同时出现，按照从左到右的顺序计算，请你按照这个运算顺序，计算：

(1) 81∵7★2 = ______ .

(2) 如果发现（ ）★3∵2 = 20，已知括号里的是一个整数，请问括号里的数是多少？

五、本讲巩固

⑳ 计算下面各题。

① 25 ÷ 8 =

② 31 ÷ 6 =

③ 23 ÷ 7 =

④ 42 ÷ 8 =

⑤ 46 ÷ 9 =

⑥ 34 ÷ 5 =

⑦ 33 ÷ 4 =

⑧ 48 ÷ 7 =

㉑ 在横线上填上适当的数

______ ÷9 = 2……6 .

______ ÷7 = 6……2 .

______ ÷8 = 8……5 .

22 在横线上填上适当的数

45÷ ______ = 6……3 .

60÷ ______ = 6……6 .

74÷ ______ = 9……2 .

23 填一填 .

(1) 下面横线上最小能填多少 .

______ ÷ ______ = 7……5

______ ÷ ______ = 4……3

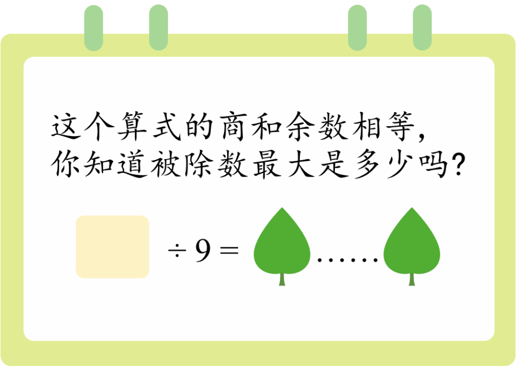
(2) 下面横线上最大能填多少 .

______ ÷5 = 7…… ______

______ ÷9 = 9…… ______

【来源：2022年三年级希望杯真题】

24 被除数最大是 ______ 。



这个算式的商和余数相等，你知道被除数最大是多少吗?

25 36个小朋友去划船，每条船最多能乘坐5人，要让所有人都坐上，至少需要租 ______ 条船 .

26 “乐”、“读”分别代表一个非零的自然数，请你列出所有满足下列等式的“乐”、“读”所代表的数 .

27 大果粒酸奶每盒4元，某超市最近推出“买二赠一”的优惠活动，即花钱买两盒酸奶，就可以免费获得一盒相同的酸奶。门门要买13盒大果粒酸奶，那么她至少需要花多少元钱？